

Chapitre 2 - Méthodes physiques d'analyse

Spectroscopie et conductimétrie

I - Rappels: Spectre et couleurs

A - Rappels de secondes

La couleur perçue correspond à la partie de la lumière **réfléchi**e ou **transmise**, c'est-à-dire celle qui n'est pas absorbée.

Le spectre visible s'étend de **400 nm (violet)** à **800 nm (rouge)**.

B - Nomenclature

C - Lien entre couleur et structure moléculaire

Plus une molécule comporte de **liaisons doubles conjuguées**, plus elle absorbe à **grande longueur d'onde**.

La présence de certains **groupes** (OH, NH₂, NO₂, ou certains halogènes) influe le domaine d'absorption des molécules.

II - Spectroscopie UV-Visible

A - Absorbance et Loi de Beer-Lambert

Formule à retenir

L'absorbance A est reliée à la concentration par la loi de Beer-Lambert :

$$A = \text{Paramètres} \begin{cases} \varepsilon_{\lambda} & \text{coeff d'extinction molaire (L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}) \\ l & \text{largeur de la cuve (cm)} \\ c & \text{concentration molaire (mol}\cdot\text{L}^{-1}) \end{cases}$$

B - Spectrophotométrie

La spectrophotométrie est la mesure du spectre d'absorbance à l'aide d'un spectrophotomètre. La grandeur mesurée est **l'absorbance A**.

C - Facteurs influençant A

L'absorbance dépend : – du coefficient $\varepsilon(\lambda)$, – de la concentration c , – de la largeur de cuve l , – de l'espèce chimique étudiée.

D - Dosage spectrophotométrique

Exemple

Procédure : 1. Préparer une gamme étalon. 2. Mesurer $A = f(\lambda)$. 3. Régler sur λ_{max} et faire le blanc. 4. Mesurer A des solutions étalons et de l'inconnue. 5. Tracer $A = f(c)$ et interpoler la concentration inconnue.

III - Conductivité des solutions électrolytiques

A - Loi d'Ohm

Formule à retenir

$$U = R \cdot I$$

avec U la tension (V), R la résistance (Ω), I l'intensité (A).

B - Conductance

Formule à retenir

$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$$

Unité : Siemens (S).

C - Facteurs influençant G

La conductance dépend : – de la nature des ions, – de la concentration (augmente avec c), – de la surface des électrodes, – de la température (mobilité ionique), – de la distance entre électrodes.

D - Conductivité

Formule à retenir

$$G = k \cdot \sigma$$

où σ est la conductivité ($S \cdot m^{-1}$) et k la constante de cellule.

E - Conductivité molaire ionique

Formule à retenir

$$\sigma = \sum_i \lambda_i \cdot [X_i]$$

Chaque ion possède une conductivité molaire ionique propre λ_i (loi de Kohlrausch).

F - Dosage conductimétrique

Exemple

Procédure : 1. Préparer une gamme étalon. 2. Mesurer σ des solutions. 3. Tracer $\sigma = f(c)$. 4. Déterminer la concentration de l'inconnue par interpolation.

G - Cas particulier : dosage d'un gaz

Formule à retenir

$$PV = nRT$$

À V , R et T constants, la pression est proportionnelle à la quantité de matière dissoute.

IV - Spectroscopie infrarouge (IR)

A - Groupes caractéristiques

Formule à retenir

$$E = h \cdot \nu = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

Groupes observables : carboxyle, hydroxyle, carbonyle, amine, ester, alcène...

B - Présentation du spectre

Le spectre IR se trace en transmittance en fonction du nombre d'onde $\tilde{\nu}$ (cm^{-1}), entre 4000 et 500 cm^{-1} . À gauche : grandes énergies (liaisons fortes). À droite : faibles énergies (infrarouge lointain).

C - Origine des bandes IR

Les atomes vibrent par : – élongation (liaison qui s'allonge/comprime), – déformation angulaire. Quand l'énergie du rayonnement correspond à celle de